

福建省中职学业水平测试公共基础数学押题卷B 答案解析

预测模拟用途 | 满分100分 | 15选择+5填空+4解答

选择题

1. 答案：B。解析：小于5的正整数为1、2、3、4，所以3属于集合A。
2. 答案：B。解析：U中不属于A的元素是2和4。
3. 答案：C。解析： $|x|<3$ 表示x到0的距离小于3，所以 $-3<x<3$ 。
4. 答案：A。解析： $y=x$ 满足 $f(-x)=-f(x)$ ，是奇函数。
5. 答案：B。解析： $f(5)=3\times 5-4=11$ 。
6. 答案：A。解析：同底数幂相乘，指数相加， $2^3\times 2^2=2^5$ 。
7. 答案：B。解析： 120° 在 90° 到 180° 之间，终边在第二象限。
8. 答案：B。解析：公比为 $6/2=3$ 。
9. 答案：B。解析：硬币正反两面等可能，出现正面的概率为 $1/2$ 。
10. 答案：C。解析：圆柱侧面沿母线展开后是矩形。
11. 答案：A。解析： $x=0$ 一定有 $xy=0$ ；但 $xy=0$ 也可能是 $y=0$ ，所以不是必要条件。
12. 答案：C。解析： $|a|=\sqrt{3^2+4^2}=5$ 。
13. 答案：B。解析： $k=(8-2)/(3-1)=6/2=3$ 。
14. 答案：C。解析：圆心在原点、半径为6，则方程为 $x^2+y^2=36$ 。
15. 答案：C。解析：先选组长3种，再选记录员2种，共 $3\times 2=6$ 种。

填空题

16. 答案： $0<x\leq 5$ 。解析：左端点0不取，右端点5取到，所以 $0<x\leq 5$ 。
17. 答案： $x\geq 2$ 。解析： $5-2x\leq 1$ ， $-2x\leq -4$ ，两边除以-2不等号变向， $x\geq 2$ 。
18. 答案： $x\geq 2$ 。解析：根号内 $2x-4\geq 0$ ，得 $x\geq 2$ 。
19. 答案：25。解析： $a_6=5+5\times 4=25$ 。
20. 答案：3。解析： $r^2=9$ ，所以半径 $r=3$ 。

解答题

21. 答案：(1) $[3, +\infty)$ ；(2)(1,5)；(3) $[3,5)$ 。解析：(1) $3x+1\geq 10$ ，得 $x\geq 3$ 。(2)两根为1和5，二次式小于0取中间，得 $1<x<5$ 。(3)交集为 $[3,5)$ 。
22. 答案：(1)1，7；(2)4；(3)在。解析： $x=1<2$ ， $f(1)=1^2=1$ 。 $x=3\geq 2$ ， $f(3)=2\times 3+1=7$ 。 $x\geq 2$ 时 $2x+1=9$ ， $x=4$ 。 $f(2)=2\times 2+1=5$ ，所以点(2,5)在图像上。
23. 答案：(1)(4,3)；(2)5；(3)6。解析： $AB=(4,3)$ 。 $|AB|=\sqrt{4^2+3^2}=5$ 。 $AC=4$ ，点B到x轴距离为3，面积= $1/2\times 4\times 3=6$ 。
24. 答案：(1) $y=5x+120$ ；(2)420元；(3)76千米。解析：费用关系为 $y=5x+120$ 。 $x=60$ 时， $y=300+120=420$ 。 $5x+120\leq 500$ ，得 $x\leq 76$ ，最多76千米。